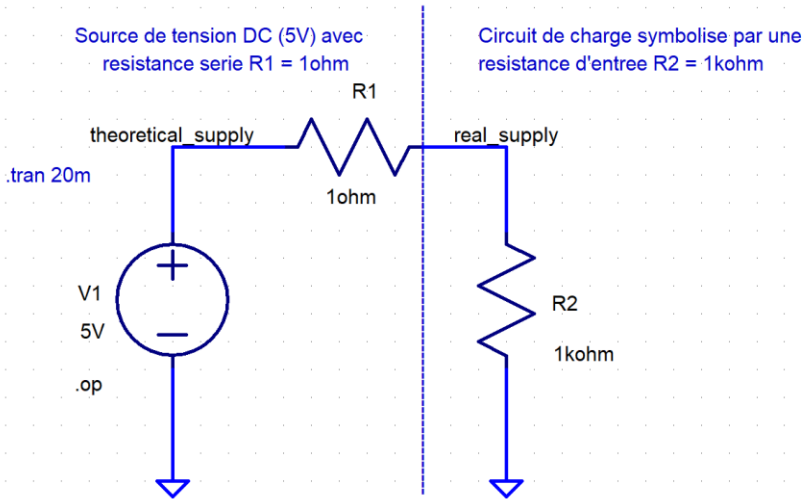
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 5

Le circuit ci-dessous représente le schéma classique d'une source de tension alimentant un circuit quelconque. Ici, la source de tension V1 est continue (DC), et égale à 5V, comme dans le cas d'une pile ou d'une batterie. Cette source de tension possède une résistance interne qui se modélise à l'aide d'une petite résistance R1 = 1Ω placée en série avec la source.



Cette résistance interne R1 est un défaut présent dans toutes les sources de tension, mais elle est (heureusement) très faible dans le cas des tensions d'alimentation continues (DC). Elle peut toutefois être élevée dans le cas où la source de tension est générée par un autre circuit électronique (cas des amplificateurs par exemple), ce qui peut alors constituer un problème majeur.

D'un autre côté, nous avons un circuit de charge qui est modélisé, comme c'est souvent le cas en pratique, par une seule et unique résistance R2, appelée résistance d'entrée du circuit. Ici, nous avons arbitrairement choisi R2 = 1kΩ.

A propos, l'appellation « circuit de charge » vient du fait que le circuit constitue une charge pour la source de tension, c'est-à-dire qu'il va demander du courant à cette dernière. Dans notre cas, ce sera du courant continu, peut-être pour alimenter un circuit analogique utilisant des transistors (amplificateur par exemple) ou alors un circuit intégré numérique (alimentation de portes logiques).

Réalisez la saisie du circuit ci-dessus sur l'éditeur graphique de LTspice.

(a) Déterminez, à la fois par le calcul et la simulation, la tension d'entrée du circuit de charge, c'est-à-dire la tension d'alimentation réelle alimentant ce circuit.

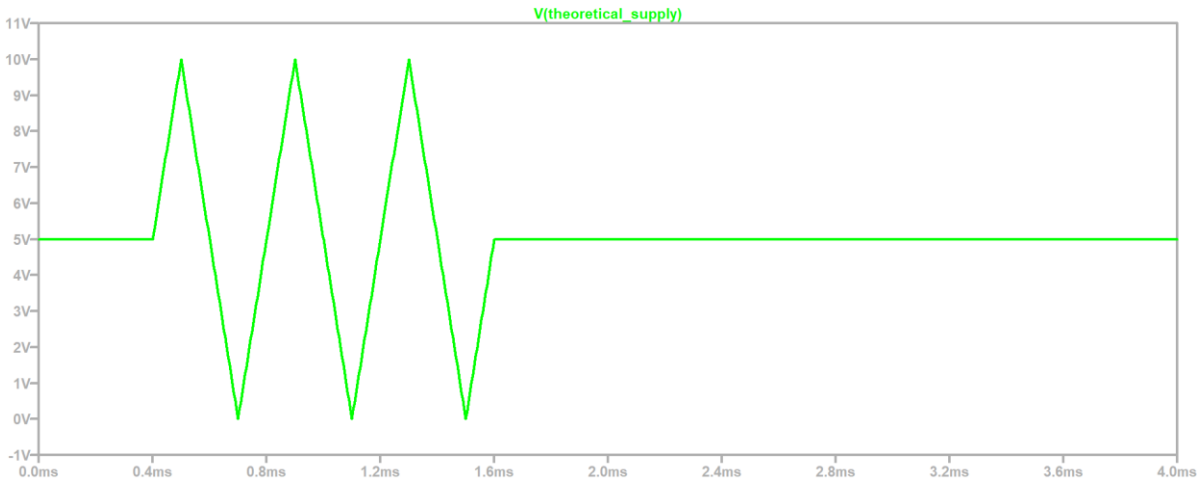
Vérifiez que cette tension n'est pas égale à 5V. Quelle est sa valeur ?

Est-ce un véritable problème dans notre cas ?

Déterminez également, par le calcul et la simulation, le courant continu fourni par la source de tension au circuit de charge.

(b) Supposons, a présent, qu'il y ait de manière soudaine et temporaire des variations très significatives de la tension d'alimentation V1, comme indiqué dans le diagramme temporel ci-dessous.

Ces variations sont des processus parasites, appelés *bruit*, qui proviennent notamment de l'interférence entre notre circuit et d'autres circuits électriques adjacents. Il est, bien sûr, impératif en pratique de minimiser les effets de ce bruit sur le fonctionnement de notre circuit.



Ici, nous avons ajouté le bruit à la tension d'alimentation V1 de 5V. Ce bruit est modélisé de la façon suivante : il apparait à t = 400µs, met 100µs pour atteindre sa valeur maximale de 5V, et 100µs pour retomber à zéro, puis 100µs pour atteindre sa valeur minimale de -5V, et enfin 100µs pour remonter à zéro. Cela se répète deux fois encore avant de retomber à zéro pour de bon à t = 1600µs = 1.6ms. Le bruit a donc duré 1200 µs = 1.2ms.

Simulez la réponse du circuit à une tension d'alimentation affectée par un tel bruit.

Au vu des résultats obtenus, anticipez-vous des problèmes majeurs au niveau du circuit de charge ?

En d'autres termes, pensez-vous que ce circuit de charge risque de dysfonctionner ?

(c) Modifier, à présent, le circuit en insérant, entre l'alimentation V1 et le circuit de charge, un condensateur.

Dans la présente configuration, le condensateur servira de « condensateur de découplage », c'est-à-dire permettra la séparation du signal utile (DC 5V) et du bruit.

En effet, la présence de ce condensateur va permettre à la composante continue du courant d'alimentation d'entrer dans le circuit de charge (fonctionnement normal), tandis que la composante haute fréquence de ce courant, qui n'est que du bruit, va passer par le condensateur, et ainsi ne pas pénétrer dans le circuit de charge. On a donc clairement un effet de découplage du au condensateur.

N'oubliez pas qu'un courant continu ne peut pas passer à travers un condensateur.

A l'aide d'une simulation, montrez que, si la valeur de la capacité du condensateur est bien choisie, alors il est possible de résoudre complètement le problème identifié en (b) et de garantir une alimentation stable du circuit de charge, même en présence de bruit.